9.29

$A \xrightarrow[\text{列}]{\text{行}} B$

① 矩阵的秩
② 矩阵相抵
③ 初等矩阵

矩阵相抵(等价)：$A \xrightarrow[\text{列}]{\text{行}} B$ 称A与B相抵(等价

显然地：相抵有下述性质

$A \overset{R}{\sim} B$

① 自反性：A与A相抵
② 对称性：A与B相抵，则B与A相抵
③ 传递性：A与B相抵，B与C相抵，则A与C相抵

$A \xrightarrow[\text{列}]{\text{行}} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $r=r(A)$

相抵标准形

定理：若 $A \in P^{m\times n}$，$r(A)=r$ <=> A 可经有限次变换化为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (相抵标准形)

* $E_r = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

定义 若 $r(A)=r(B)$，则A与B相抵

$P^{m\times n}$ 按相抵分类可分为 $\min\{m,n\}+1$ 类 (即秩的数量)

矩阵的运算（注：谈矩阵，不局限于方程组）

相等：A与B完全一样

相加/减：同样形状矩阵 对应相加

$A+B=B+A$

$(A+B)+C=A+(B+C)$

$P^{n\times1}=\left\{\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\middle|\, a_i\in P\right\}$：列向量

↳ 一行(列)矩阵，又称为列矩阵

↳ 一般用α，β，γ表示

称为n元(维)列向量

↳ 分量个数，第i行的元素称为该向量的第i个分量

数乘：一个数 乘遍 每个元素

例 $2\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&4&6\\8&10&12\end{pmatrix}$

※与行列式区分，行列式是只乘一行/列

将(-1)A记作-A，称作A的负矩阵

满足交换律，结合律，分配律

若A是n阶方阵，$|cA|=c^n|A|$

↳ 行列式

乘法 $C=AB$ $A=(a_{ij})_{m\times s}$ $B=(b_{ij})_{s\times n}$

$A_{m\times s}$ $B_{s\times n}$ $C_{m\times n}$

① 左边矩阵列数=右边矩阵行数

C_{ij} = A的第i行 与 B的第j列 对应相乘再相加

$$=\sum_{k=1}^{s} a_{ik}B_{kj}$$

例：$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

$$AB=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}_{3\times3}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\\ 1 & 0\end{pmatrix}_{3\times2}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -2 & 4\\ 1 & -1\end{pmatrix}_{3\times2}$$

$\underset{3\times2}{B}\ \underset{3\times3}{A}$ ✗

$AB\neq BA$

注： ① 乘法一般没有交换律 $AB\neq BA$

② 乘法一般没有消去律 $AB=AC \nRightarrow B=C$

③ $B\neq0$，$A\neq0$，但 $BA=0$。（有零因子）

线性方程组的矩阵

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad X=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\therefore AX=b.$$

$$\because AX=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n\times 1} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n \\ \cdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

即 原方程组 $\Longrightarrow \triangleq \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

线性替换.

$$\begin{cases} x_1=a_{11}y_1+a_{12}y_2+a_{13}y_3 \\ x_2=a_{21}y_1+a_{22}y_2+a_{23}y_3 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1=b_{11}z_1+b_{12}z_2 \\ y_2=b_{21}z_1+b_{22}z_2 \\ y_3=b_{31}z_1+b_{32}z_2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

乘法有以下运算规律、

① 结合律 $(AB)C = A(BC)$

$c(AB) = A(cB)$ （数字可以移来移去）.

② 分配律 $A(B+C) = AB + AC$

$(B+C)A = BA + CA$

注：无交换律，消去律，且 $AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$.

若 $AB=0$，则 A 称为左零因子，B 称为右零因子.

例6：设 $A = (a_{ij})_{3\times 3} \in P^{m\times n}$.

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}_{3\times 3} \in P^{n\times n}.$$

$$C = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \mu_2 & \\ & & \mu_3 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

$$BA = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}_{3\times 3} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 a_{11} & \lambda_1 a_{12} & \lambda_1 a_{13} \\ \lambda_2 a_{21} & \lambda_2 a_{22} & \lambda_2 a_{23} \\ \lambda_3 a_{31} & \lambda_3 a_{32} & \lambda_3 a_{33} \end{pmatrix}.$$

$$AC = \begin{pmatrix} a_{11}\mu_1 & a_{12}\mu_2 & a_{13}\mu_3 \\ a_{21}\mu_1 & a_{22}\mu_2 & a_{23}\mu_3 \\ a_{31}\mu_1 & a_{32}\mu_2 & a_{33}\mu_3 \end{pmatrix}$$

我们将除主对角线以外都是0的方阵叫 对角矩阵.

记作: $\mathrm{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$.

若 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = \lambda$. 则称为 数量矩阵.

$B = \mathrm{diag}(\lambda \cdots \lambda)$, 则 $BA = AB = \lambda A$.

若 $\lambda = 1$. 则叫 单位矩阵.

$E_n = \mathrm{diag}(1, 1, 1 \cdots 1)$

$E_m A_{m\times n} = A_{m\times n}$ $\quad$ $A_{m\times n} E_n = A_{m\times n}$

单位矩阵 $\subseteq$ 数量矩阵 $\subseteq$ 对角矩阵

幂. $A^k = \begin{cases} \overbrace{A \cdots A}^{k个} & k>0 \\ \underbrace{E}_{} & k=0 \end{cases}$ $\quad$ * $A \in P^{n\times n}$ 即A是方阵

↳ 单位矩阵

① $A^k \cdot A^t = A^{k+t}$ $\quad$ ② $(A^k)^t = A^{kt}$

* $(AB)^k \neq A^k B^k$ 交换了!!!

③ $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$

定理. 若A,B均为 $n\times n$ 矩阵，则 $|AB| = |A||B|$

$= |B||A|$

$= |BA|$

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$tr(A) \triangleq a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 只有方阵才有

运算.

① $tr(A \pm B) = tr(A) \pm tr(B)$

② $tr(kA) = k\,tr(A)$

③ $tr(AB) = tr(BA)$

例：A,B为n阶方阵，E为n阶单位矩阵，$AB+E=0$，$|A|=2$，求$|B|$.

$AB = -E$ $\quad |AB| = |A||B| = |-E| = (-1)^n$

$\therefore |B| = \frac{(-1)^n}{2}$

转置 $B = A^T$ （行，列互换）

① $(A^T)^T = A$

② $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$

③ $(cA)^T = c(A^T)$

☆☆☆ ④ $(AB)^T = B^T A^T$ 要换一下 $(ABC)^T = C^T B^T A^T$

⑤ $r(A) = r(A^T)$

⑥ A为方阵 $|A| = |A^T|$

$$A_{n\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

定义 $A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & \cdots & A_{n2} \\ & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$

★ 其中 A_{ij} 叫作代数余子式

⇒ 叫作 A 的伴随阵

★ ★ 注意下标跟一般下标的位置、

性质：$A_{n\times n}\ (n \geq 2)$，则 $AA^* = A^*A = |A|E$ ★

分析 $AA^*=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix}_{3\times 3} = |A|E$$

$C_{11} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = |A|$

$C_{12} = a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 0$

同理 $A^*A = |A|E$

P77.6. $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$ 问$a=$? $AX=B$无解、

$$A_{3\times3}X_{3\times2}=B_{3\times2} \Leftrightarrow A(x_1, x_2)=(b_1, b_2).$$

$$\Leftrightarrow Ax_1=b_1, \quad Ax_2=b_2$$

$$(A \; b_1 \; b_2)$$